Guía de Laboratorio – Física

Laboratorio de Termodinámica

Primera y Segunda Ley

Secundaria – Duración estimada: 5 horas cátedra

Iskya García

¿Para qué sirve este laboratorio?

En esta guía vas a verificar experimentalmente la **Primera Ley de la Termodinámica** y observar el comportamiento de los gases bajo distintos procesos termodinámicos. La práctica se divide en dos instancias: la **Práctica A** trabaja con calor, trabajo y variación de energía interna; la **Práctica B** explora los procesos adiabático, isotérmico e isobárico en forma cualitativa y cuantitativa. Al finalizar redactarán un informe grupal.

Duración estimada: 5 horas cátedra.

Contenidos:

1. Objetivos y materiales
2. Cómo escribir el informe
3. Marco teórico
4. Práctica A: Primera Ley – calor, trabajo y energía interna
5. Práctica B: Procesos termodinámicos en gases
6. Análisis y preguntas
7. Tablas de registro

1. Objetivos y materiales

Objetivos

- Verificar experimentalmente la relación $\Delta U = Q - W$ en situaciones controladas.
- Identificar y distinguir los cuatro procesos termodinámicos (adiabático, isotérmico, isométrico e isobárico) a partir de observaciones.
- Relacionar los cambios de temperatura de un gas con el calor intercambiado y el trabajo realizado.
- Elaborar un informe científico con datos, cálculos y conclusiones propias.

Materiales – Práctica A

Material	Cantidad
Vaso de precipitados (250 mL)	2
Termómetro digital o de mercurio	2
Hornalla o calentador eléctrico	1
Agua destilada	200 mL
Agitador magnético o varilla de vidrio	1
Cronómetro	1
Balanza (precisión 0,1 g)	1
Guantes y antiparras de seguridad	por alumno

Materiales – Práctica B

Material	Cantidad
Jeringa grande (60 mL) con émbolo	3
Termómetro de contacto o infrarrojo	1
Globo de goma	2
Recipiente con agua caliente (60 °C)	1
Recipiente con agua fría (5 °C) o hielo	1
Tapas para sellar la jeringa	3
Regla graduada	1
Cinta métrica flexible	1

2. Cómo escribir el informe

Un informe no es un chat ni una narración. Es un documento técnico con secciones bien definidas. Usen vocabulario preciso, escriban en pasado ("se calentó", "se midió") y nunca copien el procedimiento de la guía: describan lo que *ustedes* hicieron.

Sección	Qué va ahí
1. Carátula	Nombre, materia, curso, integrantes, fecha.
2. Introducción	3–5 oraciones propias sobre termodinámica y el objetivo del trabajo.
3. Objetivos	Lista en infinitivo ("verificar...", "identificar...").
4. Marco teórico	$\Delta U = Q - W$, definición de los cuatro procesos, con fórmulas.
5. Materiales	Lista completa de lo que usaron.
6. Procedimiento	En pasado, describir lo que hicieron paso a paso.
7. Datos y cálculos	Tablas de registro + cálculos intermedios con unidades.
8. Análisis	Responder cada pregunta de la guía con sus datos.
9. Conclusiones	Qué midieron, qué encontraron, qué cambiarían, fuentes de error.

Errores frecuentes en el primer informe

- Copiar el procedimiento de la guía en lugar de describir lo que hicieron.
- Poner solo el resultado final sin cálculos intermedios ni unidades.
- Conclusiones vagas del tipo "el experimento salió bien": deben incluir números y comparar con lo esperado teóricamente.
- No mencionar fuentes de error (pérdidas de calor, precisión del termómetro, fricción del émbolo, etc.).

3. Marco teórico

Primera Ley de la Termodinámica:

$$\Delta U = Q - W$$

La variación de energía interna de un sistema es igual al calor que absorbe menos el trabajo que realiza. Si el sistema absorbe calor ($Q > 0$) o se le realiza trabajo ($W < 0$), su energía interna aumenta.

Proceso	Variable cte.	Fórmula clave	Qué ocurre
Adiabático	—	$\Delta U = -W$	Sin intercambio de calor: expansión enfría, compresión calienta.
Isotérmico	Temperatura	$Q = W$	$\Delta U = 0$: todo el calor se convierte en trabajo.
Isométrico	Volumen	$\Delta U = Q$	Sin trabajo: todo el calor cambia la energía interna.
Isobárico	Presión	$\Delta U = Q - P\Delta V$	Los tres términos son en general distintos de cero.

Calor específico: la cantidad de calor necesaria para calentar una masa m de sustancia en ΔT grados es:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

donde c es el calor específico. Para el agua: $c = 4{,}18\,\mathrm{J/(g\,°C)}$.

4. Práctica A: Primera Ley – calor, trabajo y energía interna

Descripción

En esta práctica van a calentar agua usando dos métodos distintos y a calcular ΔU en cada caso, verificando que la Primera Ley se cumple independientemente de cómo se suministra energía al sistema.

Parte A1: calentamiento por calor (proceso isobárico)

Idea: el sistema es el agua en el vaso. Se le suministra calor desde la hornalla. El vaso está abierto, así que la presión es constante (proceso isobárico). El agua no realiza trabajo mecánico apreciable ($W \approx 0$), por lo que $\Delta U \approx Q$.

Procedimiento:

1. Pesá la masa de agua que usarás y anotála en la Tabla 1.
2. Registrá la temperatura inicial T_i del agua.
3. Encendé la hornalla y calentá el agua durante exactamente 3 minutos.
4. Apagá la hornalla y registrá inmediatamente la temperatura final T_f.
5. Calculá $\Delta T = T_f - T_i$.
6. Calculá el calor absorbido: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ (con $c = 4{,}18\,\mathrm{J/(g\,°C)}$).
7. Como $W \approx 0$: $\Delta U \approx Q$. Anotá el resultado.

Parte A2: calentamiento por trabajo mecánico (agitación)

Idea: se realiza trabajo sobre el sistema (el agua) agitándola vigorosamente. No se suministra calor externo ($Q \approx 0$), por lo que $\Delta U \approx -W$ (trabajo realizado *sobre* el sistema: $W < 0$, por lo que $\Delta U > 0$). Se observa que la temperatura sube igualmente.

Procedimiento:

1. Usá la misma masa de agua a temperatura ambiente. Anotá T_i.
2. Agitá energícamente con la varilla durante 3 minutos continuos, manteniendo un ritmo constante.
3. Registrá T_f inmediatamente al terminar.
4. Calculá ΔT y $\Delta U = m \cdot c \cdot \Delta T$.
5. Compará ΔU con el valor obtenido en la Parte A1.

Preguntas – Práctica A

1. ¿Los valores de ΔU obtenidos en A1 y A2 son similares o muy distintos? ¿Qué concluís sobre la naturaleza de la energía interna?
2. En A1 el sistema absorbió calor. En A2 se realizó trabajo mecánico. ¿Cómo se verifica en ambos casos la Primera Ley?
3. Nombrá dos fuentes de error importantes en cada parte del experimento y explicá cómo afectan el resultado.
4. Si el agua de A2 hubiera cedido calor al ambiente durante la agitación, ¿el ΔT medido sería mayor o menor que el "real"? ¿Cómo afectaría el cálculo de ΔU?

5. Práctica B: Procesos termodinámicos en gases

Descripción

Usando jeringas selladas van a provocar y observar tres procesos distintos en el aire encerrado, identificando qué variable se mantiene constante en cada caso.

Nota técnica: cómo sellar la jeringa correctamente

Un mal sellado arruina el experimento porque el gas escapa durante la compresión y los datos de volumen pierden sentido. Sigan estos pasos antes de empezar:

1. **Cortar la boquilla de un globo** (unos 3 cm desde el extremo). Estirá esa pieza sobre el extremo de la jeringa y doblala hacia atrás una vuelta. El goma del globo es elástica y sella sin pegamento.
2. **Reforzar con cinta**: dar dos vueltas de cinta de gomería sobre la goma del globo, bien ajustada pero sin romperla. Esto evita que la presión la desplace durante la compresión rápida.
3. **Plastilina como último recurso**: si la goma del globo no queda pareja, aplicá un rodillo fino de plastilina alrededor de la unión jeringa–goma y comprimité con los dedos. **No cubrir el interior** del extremo: la plastilina solo va por fuera.

4. **Probar antes de medir**: comprimé el émbolo hasta la mitad y mantené la presión 10 segundos. Si el émbolo no retrocede solo cuando lo soltás suavemente, el sello está bien. Si retrocede de golpe, hay fuga: reforzá el sellado.

Importante: armá las tres jeringas selladas *antes* de empezar las mediciones. Así el aire adentro llega al equilibrio térmico con el ambiente y T_i es uniforme en todas.

Parte B1: proceso adiabático (compresión rápida)

Cuando la compresión es **muy rápida**, no hay tiempo para que el calor se intercambie con el exterior: $Q \approx 0$. Entonces $\Delta U = -W$. Como el trabajo se realiza *sobre* el gas ($W < 0$), $\Delta U > 0$ y la temperatura **sube**.

Procedimiento:

1. Tomá la jeringa sellada (ver nota técnica más arriba). Registrá el volumen inicial V_i y la temperatura inicial T_i.
2. Comprimé el émbolo **tan rápido como puedas** hasta la mitad del volumen. Mantené la compresión y medí la temperatura T_f inmediatamente con el termómetro de contacto apoyado sobre la jeringa.
3. Anotá V_f, T_f y calculá $\Delta T = T_f - T_i$.
4. Soltá el émbolo rápidamente (expansión adiabática) y observá qué ocurre con la temperatura.

Parte B2: proceso isotérmico (compresión lenta)

Cuando la compresión es **muy lenta**, el gas tiene tiempo de ceder calor al entorno y mantener T constante: $\Delta U = 0$, entonces $Q = W$. Sin manómetro no podemos medir P directamente, pero podemos verificar la Ley de Boyle **cualitativamente**: si T no cambia y V se reduce a la mitad, la presión debe duplicarse (más moléculas en menos espacio). Eso se siente como una resistencia creciente en el émbolo.

Procedimiento:

1. Llená una segunda jeringa sellada hasta la mitad con aire. Anotá V_i y T_i del ambiente.
2. Comprimé el émbolo **muy lentamente** (30 segundos o más), dando tiempo a que el calor se disipe al ambiente.
3. Al llegar a la mitad del volumen inicial ($V_f = V_i/2$), mantené la posición y registrá T_f.
4. Verificá si $T_f \approx T_i$: si es así, la compresión fue aproximadamente isotérmica.
5. Observá y describí la fuerza necesaria para mantener el émbolo comprimido: ¿es mayor, menor o igual que al inicio? Eso es evidencia cualitativa del aumento de presión predicho por Boyle.

Verificación cualitativa de Boyle sin manómetro: La Ley de Boyle predice que si V se reduce a la mitad ($V_f = V_i/2$) a temperatura constante, la presión se duplica. Aunque no podemos medir P con números, podemos razonarlo: si al inicio el gas está a $P_i \approx 1\,\text{atm}$ (presión atmosférica), al comprimir a la mitad debería estar cerca de $P_f \approx 2\,\text{atm}$. La fuerza extra que sentís en el émbolo es la evidencia experimental de ese aumento.

Parte B3: proceso isobárico (globo en agua caliente/fría)

Un globo inflado a presión atmosférica y sumergido en agua caliente o fría experimenta un proceso **isobárico**: la presión interior se mantiene igual a la atmosférica. El volumen cambia según la Ley de Gay-Lussac: $V_1/T_1 = V_2/T_2$.

Procedimiento:

1. Inflá un globo y atalo. Medí su circunferencia C_i con una cinta métrica y calculá el radio: $r_i = C_i/(2\pi)$. Estimá el volumen: $V_i = \frac{4}{3}\pi r_i^3$.
2. Registrá la temperatura ambiente T_i (en kelvin: $T[\mathrm{K}] = T[°\mathrm{C}] + 273$).
3. Sumerjé el globo completamente en el recipiente con agua caliente durante 2 minutos.
4. Medí la circunferencia final C_f, calculá r_f y V_f. Registrá T_f del agua (esa es la temperatura del gas dentro del globo).
5. Verificá si $V_i/T_i \approx V_f/T_f$ (Ley de Gay-Lussac).
6. Repetí el procedimiento sumergiendo el globo en agua fría y registrá los resultados en la Tabla 3.

Preguntas – Práctica B

1. En B1 (compresión rápida), ¿la temperatura subió o bajó? Justificá usando $\Delta U = -W$ y los signos de la convención.
2. Compará la variación de temperatura en B1 (rápida) con B2 (lenta). ¿Por qué son distintas? ¿Qué proceso se aproxima mejor a uno isotérmico?
3. En B2, la Ley de Boyle predice que al reducir el volumen a la mitad, la presión se duplica. ¿Pudiste verificar esto cualitativamente? Describí cómo cambió la resistencia del émbolo durante la compresión lenta. ¿Es consistente con $P_1V_1 = P_2V_2$?
4. En B3, calculá la razón V/T para el estado inicial y final con agua caliente. ¿Se verifica la Ley de Gay-Lussac? ¿Qué fuentes de error pueden explicar las diferencias?
5. ¿Por qué al soltar el émbolo en B1 (expansión adiabática) la temperatura baja? Explicá usando la Primera Ley.
6. Clasificá cada parte del experimento (B1 compresión, B1 expansión, B2, B3 agua caliente, B3 agua fría) como uno de los cuatro procesos termodinámicos. Justificá cada elección.

6. Análisis general

Preguntas de análisis integrador

1. La Primera Ley dice que $\Delta U = Q - W$. A partir de tus resultados experimentales, ¿podés afirmar que la energía interna depende del *estado* del sistema o del *proceso* por el que llegó a ese estado? Justificá con datos concretos de las prácticas A1 y A2.
2. En las Prácticas B1 y B2 el gas llegó al mismo volumen final (la misma compresión). Sin embargo, las temperaturas finales fueron distintas. ¿Implica esto que la energía interna final fue distinta en cada caso? ¿Por qué?
3. La Segunda Ley establece que el calor no fluye espontáneamente del cuerpo frío al ca-

liente. ¿Pudiste observar algo en el laboratorio que ilustre esta ley? Describí la situación concretamente.

4. Si quisieras diseñar una máquina térmica usando los materiales del laboratorio, ¿cuáles serían la fuente caliente, el sumidero frío y el mecanismo que produce trabajo? ¿Cuál sería su rendimiento máximo (ciclo de Carnot) con las temperaturas que mediste?
5. Mencioná al menos **tres** fuentes de error sistemático en este laboratorio y explicá en qué dirección (sobreestimación o subestimación) afectan los resultados calculados.

7. Tablas de registro

Tabla 1 – Práctica A: calentamiento del agua

Variable	Parte A1 (calor)	Parte A2 (trabajo)	Unidad
Masa de agua m			g
Temperatura inicial T_i			°C
Temperatura final T_f			°C
Variación ΔT			°C
Calor específico c	4,18	4,18	J/(g °C)
Calor o trabajo: Q / W			J
ΔU calculado			J

Tabla 2 – Práctica B1 y B2: compresión de aire en jeringa

Variable	B1 (rápida)	B2 (lenta)	Unidad
Volumen inicial V_i			mL
Volumen final V_f			mL
$\Delta V = V_f - V_i$			mL
Temperatura inicial T_i			°C
Temperatura final T_f			°C
$\Delta T = T_f - T_i$			°C
Tipo de proceso identificado			—

Observación cualitativa – B2 (Ley de Boyle):

Describí cómo cambió la fuerza necesaria para mover el émbolo a medida que comprimías lentamente. ¿Aumenta, disminuye o se mantiene? ¿Es consistente con que la presión se duplicó al reducir V a la mitad?

Tabla 3 – Práctica B3: globo en agua caliente y fría

Variable	Inicial	Agua caliente	Agua fría	Unidad
Circunferencia C				cm
Radio $r = C/(2\pi)$				cm
Volumen $V = \frac{4}{3}\pi r^3$				cm^3
Temperatura T				°C
Temperatura T				K
Cociente V/T				cm^3/K

Espacio para cálculos y observaciones adicionales: